



Chương 4: Bài toán tối ưu

4.4 Thuật giải

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Bộ môn Toán - Lý





Nội dung

- 4.4.1 Hướng giảm gradient.
- 4.4.2 Phương pháp Newton.
- 4.4.3 Phương pháp điểm trong.

4.4.1 Hướng giảm Gradient

Xét bài toán tối ưu không ràng buộc:

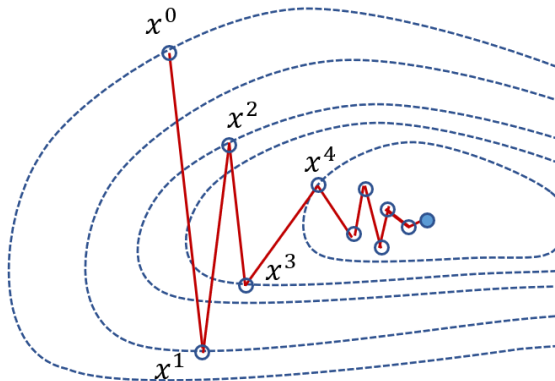
$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- Bắt đầu từ một điểm x^0 .
- Đi theo hướng làm giảm giá trị của hàm $f(x)$ nhiều nhất và lặp lại.
- Hướng đó chính là **ngược hướng của gradient**, tức là $-\nabla f(x)$.

□ Công thức cập nhật:

$$x^{k+1} = x^k - \eta_k \nabla f(x^k)$$

Trong đó: $\eta_k > 0$ là kích thước bước.





Thuật toán Gradient Descent

Bước 1 (Khởi tạo): Chọn điểm bắt đầu x^0 và kích thước bước $\eta > 0$. Đặt $k = 0$.

Bước 2 (Cập nhật): Tính toán điểm tiếp theo:

$$x^{k+1} = x^k - \eta \nabla f(x^k).$$

Bước 3 (Kiểm tra): Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 2.

□ Điều kiện dừng phổ biến

- Đạt đến số vòng lặp tối đa.
- Độ lớn của gradient đủ nhỏ: $\|\nabla f(x^k)\| < \epsilon$.
- Sự thay đổi giá trị hàm số không đáng kể: $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \epsilon$.

Lưu ý: Gradient Descent phụ thuộc nhiều vào điểm khởi tạo và η .



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x, y) = x^2 + 2y^2$.

- Đây là bài toán tối ưu lồi không ràng buộc. Nghiệm tối ưu toàn cục là $(0, 0)$.
- Gradient của hàm số là: $\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 4y \end{bmatrix}$.

□ **Áp dụng thuật toán:**

$$\begin{bmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k \\ y^k \end{bmatrix} - \eta \begin{bmatrix} 2x^k \\ 4y^k \end{bmatrix}.$$

Thực hiện các bước lặp:

- Chọn điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (4, 4)$ và kích thước bước $\eta = 0.1$.
- **Vòng lặp 1** ($k = 0$):

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$



Thực hiện các bước lặp:

- Chọn điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (4, 4)$ và kích thước bước $\eta = 0.1$.
- **Vòng lặp 1 ($k = 0$):**

$$\nabla f(4, 4) = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 0.8 \\ 4 - 1.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$

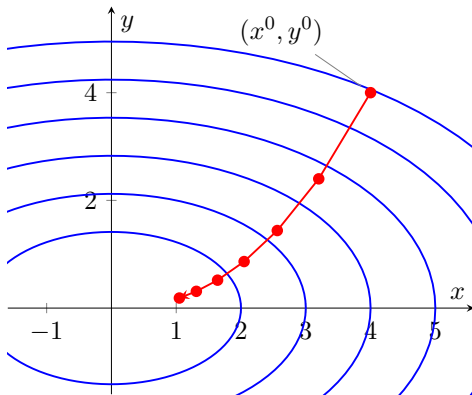
- **Vòng lặp 2 ($k = 1$):**

$$\nabla f(3.2, 2.4) = \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 \\ 2.4 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} 6.4 \\ 9.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 - 0.64 \\ 2.4 - 0.96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.56 \\ 1.44 \end{bmatrix}.$$

Nhận xét: Dãy các điểm (x^k, y^k) đang dần hội tụ về nghiệm $(0, 0)$.

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$



- Các đường elip là đường đồng mức của hàm $f(x, y)$.
- Mũi tên đỏ biểu diễn đường đi của thuật toán.
- Thuật toán di chuyển theo hướng ngược với gradient để tiến về điểm cực tiểu.



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x, y) = x^4 - 4xy + 2y^2$.

- Đây là một hàm không lồi, có hai điểm cực tiểu địa phương tại $(1, 1)$ và $(-1, -1)$.
- Gradient của hàm số là:

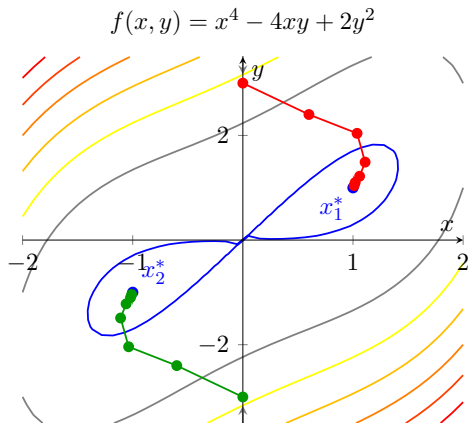
$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 4x^3 - 4y \\ -4x + 4y \end{bmatrix}$$

□ **Thực hiện thuật toán:**

- Chọn điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (0, 3)$ và kích thước bước $\eta = 0.05$.
- **Vòng lặp 1** ($k = 0$):

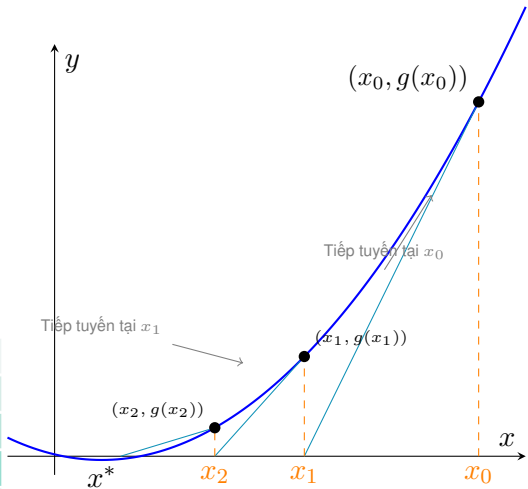
$$\nabla f(0, 3) = \begin{bmatrix} 4(0)^3 - 4(3) \\ -4(0) + 4(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} - 0.05 \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 - (-0.6) \\ 3 - 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 2.4 \end{bmatrix}.$$



- Hai điểm cực tiểu địa phương $x_1^* = (1, 1)$ và $x_2^* = (-1, -1)$.
- **Đường màu đỏ:** Khi bắt đầu từ $x^0 = (0, 3)$, thuật toán đi xuống và hội tụ về cực tiểu x_1^* .
- **Đường màu xanh:** Khi bắt đầu từ $x^{0'} = (0, -3)$, thuật toán hội tụ về cực tiểu x_2^* .

4.4.2 Phương pháp Newton



□ Tìm nghiệm phương trình $g(x) = 0$

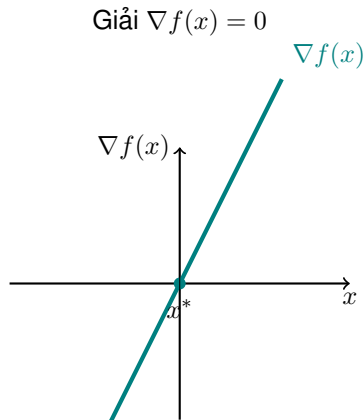
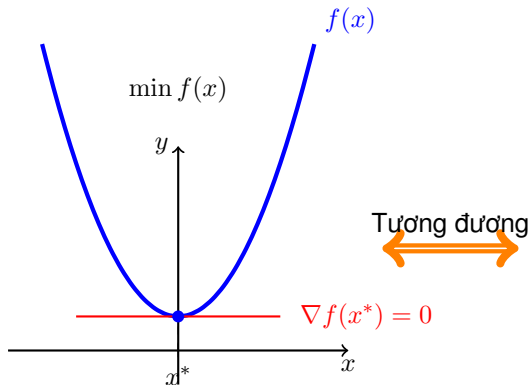
1. Bắt đầu từ một điểm x_k .
2. Xấp xỉ hàm $g(x)$ bằng đường tiếp tuyến tại x_k :

$$y = g(x_k) + g'(x_k)(x - x_k).$$
3. Tìm giao điểm của đường tiếp tuyến này với $y = 0$ để được điểm tiếp theo x_{k+1} .
4. Công thức cập nhật:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)}.$$

□ Áp dụng vào bài toán tối ưu $\min f(x)$

- Điều kiện cần để x^* là điểm cực tiểu là $\nabla f(x^*) = 0$.
- Vậy, áp dụng công thức tìm nghiệm ở trên với $g(x) = \nabla f(x)$.





Thuật toán Newton

□ Công thức cập nhật

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$

Trong đó $\nabla^2 f(x^k)$ là ma trận Hessian của f tại x^k .

Các bước của thuật toán

Bước 1 (Khởi tạo): Chọn điểm bắt đầu x^0 . Đặt $k = 0$.

Bước 2 (Cập nhật):

1. Tính gradient $\nabla f(x^k)$ và Hessian $\nabla^2 f(x^k)$.
2. Tính bước nhảy Newton: $\Delta x^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$.
3. Cập nhật: $x^{k+1} = x^k + \Delta x^k$.

Bước 3 (Kiểm tra): Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn, kết thúc. Ngược lại, đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 2.



❑ Ưu điểm-nhược điểm

- Hội tụ gần điểm tối ưu nhanh hơn nhiều so với Gradient Descent.
- Không cần chọn kích thước bước η .
- Phải tính và nghịch đảo ma trận Hessian ($\nabla^2 f$) ở mỗi bước, tốn kém với số chiều lớn.
- Yêu cầu Hessian phải khả nghịch và xác định dương để đảm bảo hướng giảm.
- Nhạy cảm với điểm khởi tạo.

Tiêu chí chọn điểm khởi tạo

1. Dự đoán một điểm khởi tạo "khá gần" với nghiệm dựa vào bản chất bài toán.
2. Chọn x_0 trong vùng mà hàm số là lồi chặt (tức là $f''(x) > 0$ hoặc Hessian $\nabla^2 f(x)$ xác định dương).



Bài toán: Tìm cực tiểu của hàm $f(x_1, x_2) = e^{x_1+x_2} + x_1^2 + x_2^2$.

□ **Tính Gradient và Hessian:**

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2x_1 \\ e^{x_1+x_2} + 2x_2 \end{bmatrix}.$$

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} e^{x_1+x_2} + 2 & e^{x_1+x_2} \\ e^{x_1+x_2} & e^{x_1+x_2} + 2 \end{bmatrix}.$$

□ **Công thức cập nhật:**

$$x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k).$$



- Chọn điểm bắt đầu $x^0 = (1, 1)$. Tại $x^0 = (1, 1)$:

$$\nabla f(1, 1) = \begin{bmatrix} e^2 + 2 \\ e^2 + 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 9.389 \\ 9.389 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^2 f(1, 1) = \begin{bmatrix} e^2 + 2 & e^2 \\ e^2 & e^2 + 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 9.389 & 7.389 \\ 7.389 & 9.389 \end{bmatrix}.$$

- Ma trận nghịch đảo: $[\nabla^2 f(1, 1)]^{-1} \approx \begin{bmatrix} 0.279 & -0.219 \\ -0.219 & 0.279 \end{bmatrix}.$

- **Cập nhật:**

$$x^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.279 & -0.219 \\ -0.219 & 0.279 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9.389 \\ 9.389 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.563 \\ 0.563 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.437 \\ 0.437 \end{bmatrix}.$$

Chỉ một bước, điểm mới đã tiến rất gần đến nghiệm thực tế (khoảng $(0.35, 0.35)$).



□ Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{1}{7}x^7 - 2x$.

1. Để tìm cực tiểu, ta cần giải phương trình $f'(x) = 0$.

$$f'(x) = x^6 - 2 \implies \text{Ta cần tìm nghiệm của } x^6 - 2 = 0.$$

2. Áp dụng phương pháp Newton để tìm nghiệm cho hàm $g(x) = x^6 - 2$. Ta cần tính:

$$g'(x) = 6x^5.$$

3. Công thức lặp của Newton cho bài toán này là:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^6 - 2}{6x_k^5}.$$

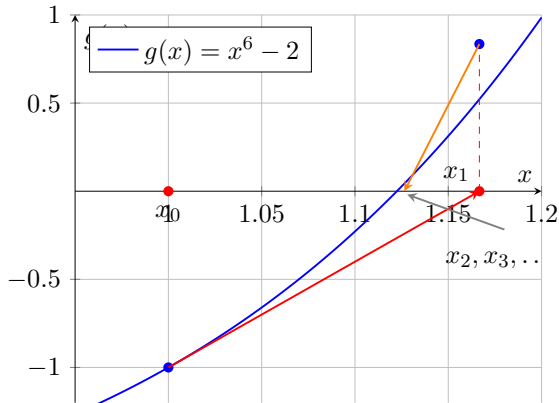


□ Công thức lặp Newton:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{g(x_k)}{g'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^6 - 2}{6x_k^5}.$$

□ Chọn khởi tạo $x_0 = 1$.

- $x_1 \approx 1.16667$
- $x_2 \approx 1.12644$
- $x_3 \approx 1.12249$
- $x_4 \approx 1.12246$
- $x_5 \approx 1.12246$
- Điểm cực tiểu là $x^* \approx 1.12246$





□ $\min f(x) := 7x - \ln(x)$

1. Tính đạo hàm:

$$f'(x) = 7 - \frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}$$

2. Công thức lập Newton:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} = x_k - \frac{7 - 1/x_k}{1/x_k^2} \\ &= x_k - 7x_k^2 + x_k = 2x_k - 7x_k^2. \end{aligned}$$

k	x^k	x^k	x^k	x^k
0	1.0	0	0.1	0.01
1	-5.0	0	0.13	0.0193
2	-185.0	0	0.1417	0.03599257
3	-239,945.0	0	0.14284777	0.062916884
4	-4.0302×10^{11}	0	0.142857142	0.098124028
5	-1.1370×10^{24}	0	0.142857143	0.128849782
6	-9.0486×10^{48}	0	0.142857143	0.1414837
7	-5.7314×10^{98}	0	0.142857143	0.142843938
8	$-\infty$	0	0.142857143	0.142857142
9	$-\infty$	0	0.142857143	0.142857143
10	$-\infty$	0	0.142857143	0.142857143

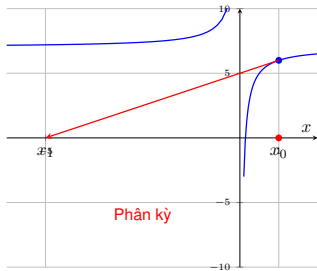
□ Phương pháp Newton rất nhạy cảm với điểm khởi tạo.

- Nếu điểm bắt đầu x_0 đủ gần nghiệm $x^* = 1/7 \approx 0.143$, thuật toán sẽ hội tụ.
- Nếu x_0 ở quá xa, thuật toán có thể phân kỳ hoặc không xác định.

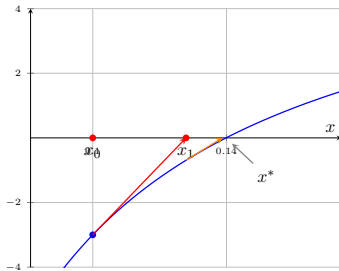


Bài toán: Tìm nghiệm cho $g(x) = 7 - 1/x$.

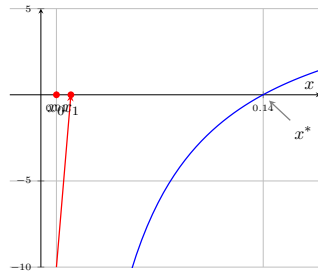
Khi $x_0 = 1$



Khi $x_0 = 0.1$



Khi $x_0 = 0.01$





□ $\min f(x, y) := x^2 + y^2 + 14x + 14y + 100$ với điểm bắt đầu $(x^0, y^0) = (0, 0)$.

1. Tính Gradient và Hessian

- Gradient:

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x + 14 \\ 2y + 14 \end{bmatrix}.$$

- Hessian:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. Tính ma trận nghịch đảo

$$[\nabla^2 f]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

3. Áp dụng công thức Newton tại

$x^0 = (0, 0)$, ta có $\nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix}$.

Cập nhật

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x^0 \\ y^0 \end{bmatrix} - [\nabla^2 f]^{-1} \nabla f(x^0, y^0) \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□ Phương pháp Newton hội tụ đến nghiệm tối ưu chỉ trong **một bước** duy nhất.



$$\square \min f(x_1, x_2) = -\ln(x_1) - \ln(x_2) - \ln(1 - x_1 - x_2).$$

1. Tính Gradient và Hessian

- Gradient:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{1}{x_1} \\ \frac{1}{1-x_1-x_2} - \frac{1}{x_2} \end{bmatrix}.$$

- Hessian:

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_1^2} & \frac{1}{s^2} \\ \frac{1}{s^2} & \frac{1}{s^2} + \frac{1}{x_2^2} \end{bmatrix}.$$

(với $s = 1 - x_1 - x_2$)

2. Công thức lặp Newton:

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}^k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^k)$$

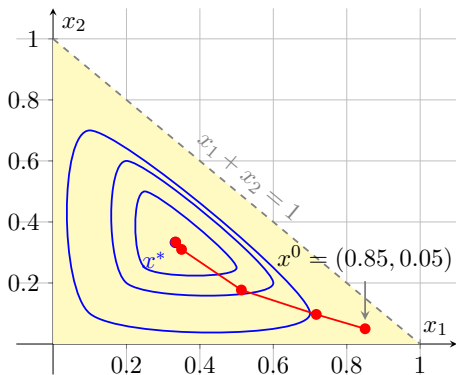
với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$

k	x_1^k	x_2^k
0	0.85	0.05
1	0.717006802721088	0.0965986394557823
2	0.512975199133209	0.176479706723556
3	0.352478577567272	0.273248784105084
4	0.338449016006352	0.32623807005996
5	0.333337722134802	0.333259330511655
6	0.333333343617612	0.33333332724128
7	0.333333333333333	0.333333333333333



Bài toán: $\min f(x_1, x_2) = -\ln(x_1) - \ln(x_2) - \ln(1 - x_1 - x_2)$

Các bước lặp Newton



- Miền khả thi là vùng vàng.
- Các đường màu xanh là đường đồng mức của hàm số f .
- Đường màu đỏ là các bước lặp của thuật toán, bắt đầu từ x^0 .



□ Sử dụng lần lượt 2 phương pháp trên để tìm giá trị nhỏ nhất của:

$$f(x) = x - 2 \cos x, \quad (1)$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3 \cos x, \quad (2)$$

$$f(x, y) = x^3 - 12xy - 8y^3, \quad (3)$$

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y, \quad (4)$$

$$f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2, \quad (5)$$

$$f(x, y, z) = x^3 + 3xy + yz^3. \quad (6)$$



4.4.3 Phương pháp điểm trong

□ Xét bài toán tối ưu lồi với bất đẳng thức ràng buộc

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ s.t., g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

Trong đó, $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi, có đạo hàm riêng cấp hai liên tục. Giả sử điểm tối ưu tồn tại.

□ Điều kiện KKT

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha g(x) &= 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha g(x) &= -t, \quad t \geq 0 \end{aligned}$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{s.t.}, g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \alpha \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min f(x) \\ \text{s.t.}, g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \frac{t}{g(x)} \nabla g(x) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$



□ Xét bài toán

$$\begin{aligned} & \min f(x) \\ & \text{thỏa mãn } g(x) \leq 0. \end{aligned}$$

□ Điều kiện KKT(t) hiệu chỉnh

$$\begin{aligned} \nabla \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right) &= 0 \\ g(x) &\leq 0 \\ \alpha &\geq 0 \\ \alpha &= -\frac{t}{g(x)}. \end{aligned}$$

□ Bài toán tối ưu không ràng buộc $BM(t)$

$$\min \left(f(x) - t \ln(-g(x)) \right).$$

- Áp phương pháp Newton để giải.
- Nghiệm $x(t)$ là điểm "bên trong" của tập khả thi bài toán ban đầu.
- $x(t)$ của $KKT(t)$ hội tụ về nghiệm x^* của KKT khi $t \rightarrow 0$.



□ Tìm cực tiểu của $f(x) = (x - 3)^2$ với điều kiện $x \geq 0$.

▀ *Nghiệm tối ưu của bài toán này là $x^* = 3$.*

2. Xây dựng hàm $P(x, t)$:

$$P(x, t) = (x - 3)^2 - t \ln(x), \quad \text{với } t > 0.$$

3. Tìm điểm cực tiểu $x^*(t)$ của $P(x, t)$. Giải phương trình $P_x = 0$:

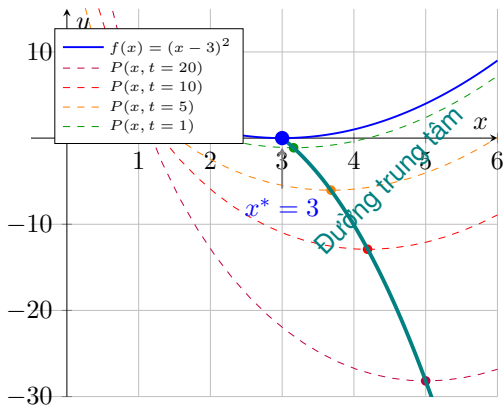
$$P_x = 2(x - 3) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 - 6x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (còn gọi là *đường trung tâm*) là:

$$x^*(t) = \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2}.$$

4. Cho $t \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{3 + \sqrt{9 + 2t}}{2} = \frac{3 + \sqrt{9}}{2} = 3.$$



- **Đường trung tâm** (màu xanh). Khi $t \rightarrow 0$, nó hội tụ về nghiệm đúng $x^* = 3$.



□ Tìm cực tiểu của $f(x) = (x + 1)^2$ với điều kiện $x \geq 0$.

➡ Hàm $f(x)$ đồng biến trên $[0, \infty)$, do đó nghiệm tối ưu nằm tại biên $x^* = 0$.

1. Xây dựng hàm $P(x, t)$

$$P(x, t) = (x + 1)^2 - t \ln x, \quad \text{với } t > 0.$$

2. Tìm điểm cực tiểu $x^*(t)$ của $P(x, t)$: Giải phương trình

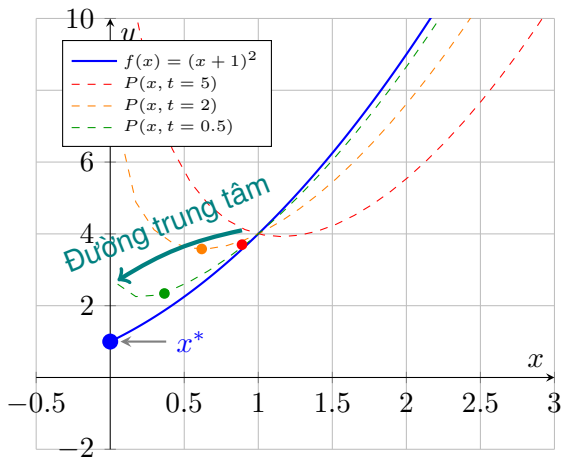
$$P_x = 2(x + 1) - \frac{t}{x} = 0 \implies 2x^2 + 2x - t = 0.$$

Nghiệm dương của phương trình (đường trung tâm) là:

$$x^*(t) = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4(2)(-t)}}{4} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2}.$$

3. Cho $t \rightarrow 0$ để tìm nghiệm gốc

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x^*(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-1 + \sqrt{1 + 2t}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{1}}{2} = 0.$$





□ Tìm cực tiểu của $f(x, y) = 3x + 3y$ với các điều kiện:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 4.$$

➡ *Nghiệm tối ưu nằm tại một đỉnh của miền khả thi, là $(0, 0)$.*

1. Xây dựng hàm $P(x, y, t)$

$$P(x, y, t) = 3x + 3y - t \ln(x) - t \ln(y) - t \ln(4 - x - y) \text{ với } t > 0.$$

2. Tìm nghiệm $(x^*(t), y^*(t))$ bằng cách giải $\nabla P = 0$

$$P_x = 3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4 - x - y} = 0,$$

$$P_y = 3 - \frac{t}{y} + \frac{t}{4 - x - y} = 0.$$

Trừ hai phương trình cho nhau, ta suy ra $\frac{t}{x} = \frac{t}{y} \implies x = y$.



Thay $y = x$ vào phương trình đầu tiên:

$$3 - \frac{t}{x} + \frac{t}{4 - 2x} = 0 \implies 3x(4 - 2x) - t(4 - 2x) + tx = 0$$

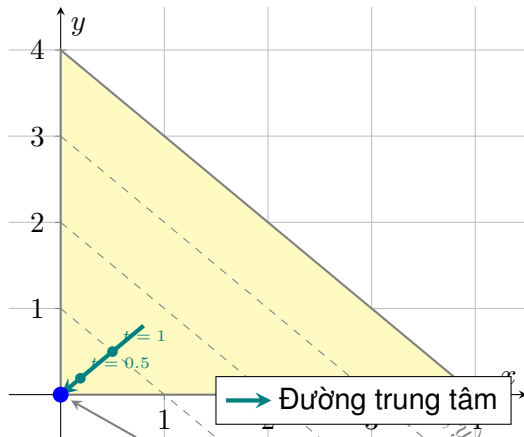
$$\implies 6x^2 - (12 - t)x + 4t = 0.$$

Nghiệm của phương trình bậc hai này cho ta đường trung tâm $(x^*(t), y^*(t))$.

3. Khi $t \rightarrow 0$, phương trình trở thành $6x^2 - 12x = 0 \implies 6x(x - 2) = 0$.

$$\implies x = 0 \text{ hoặc } x = 2.$$

Vì $f(0, 0) = 0$ và $f(2, 2) = 12$, giá trị nhỏ nhất đạt được tại $(0, 0)$.



- **Miền khả thi** là vùng tam giác màu vàng.
- Các đường nét đứt là **đường đồng mức** của hàm $f(x, y) = 3x + 3y$.



Newton+BM(t)

□ Bài toán

$$\min f(x_1, x_2) := x_1^2 + x_2^2 \quad \text{thỏa mãn} \quad g(x_1, x_2) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0.$$

1. Thiết $P(x, t)$

$$P(x, t) = x_1^2 + x_2^2 - t \ln(x_1 + x_2 - 4).$$

2. Dùng phương pháp Newton tìm $\min_x P(x, t)$

- Gradient:

$$\nabla_x P = \begin{bmatrix} 2x_1 - \frac{t}{x_1+x_2-4} \\ 2x_2 - \frac{t}{x_1+x_2-4} \end{bmatrix}.$$

- Hessian:

$$\nabla_x^2 P = \begin{bmatrix} 2 + \frac{t}{s^2} & \frac{t}{s^2} \\ \frac{t}{s^2} & 2 + \frac{t}{s^2} \end{bmatrix} \quad (\text{với } s = x_1 + x_2 - 4).$$

Tại mỗi vòng lặp, ta sẽ dùng Newton để tìm x sao cho $\nabla_x P \approx 0$.



Bước 1: Khởi tạo

- Chọn điểm bắt đầu khả thi: $x^0 = (3, 3)$.
- Chọn tham số ban đầu: $t_0 = 10$, hệ số giảm $\alpha = 0.5$.

Bước 2: Vòng lặp $k = 0$ (với $t_0 = 10$)

- **Mục tiêu:** Giải $\min_x (x_1^2 + x_2^2 - 10 \ln(x_1 + x_2 - 4))$ bằng Newton, bắt đầu từ $x^0 = (3, 3)$.
- Sau vài bước Newton, ta sẽ tìm được nghiệm xấp xỉ của bài toán con:

$$x^1 \approx (2.79, 2.79)$$

- **Cập nhật:** $t_1 = \alpha \cdot t_0 = 0.5 \cdot 10 = 5$.

Bước 3: Vòng lặp $k = 1$ (với $t_1 = 5$)

- **Mục tiêu:** Giải $\min_x (x_1^2 + x_2^2 - 5 \ln(x_1 + x_2 - 4))$ bằng Newton, bắt đầu từ $x^1 = (2.79, 2.79)$.
- Kết quả:

$$x^2 \approx (2.56, 2.56)$$

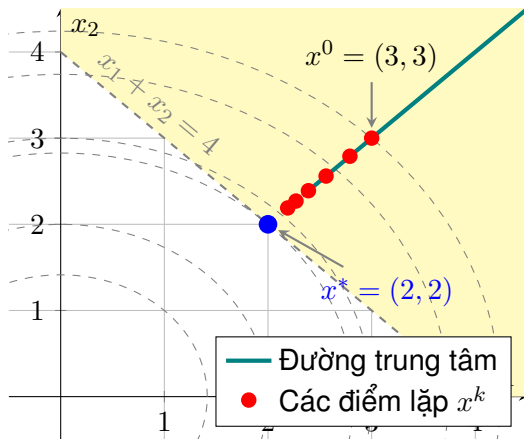
- **Cập nhật:** $t_2 = \alpha \cdot t_1 = 0.5 \cdot 5 = 2.5$.



Tiếp tục quá trình lặp...

Bảng: Kết quả qua các vòng lặp

Vòng lặp (k)	Tham số (t_k)	Nghiệm xấp xỉ (x^k)
0	10	(2.79, 2.79)
1	5	(2.56, 2.56)
2	2.5	(2.39, 2.39)
3	1.25	(2.27, 2.27)
4	0.625	(2.19, 2.19)
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k \rightarrow \infty$	$t_k \rightarrow 0$	$x^k \rightarrow (2, 2)$



- **Đường tròn nét đứt:** Các đường đồng mức của hàm $f(x) = x_1^2 + x_2^2$.